- Cuenta
- Tablero
- Cursos
- Grupos
- Calendario
- Bandeja de entrada 30

I PAO 2020

- Página de inicio
- Programa analítico
- Trabajos
- Calificaciones 1
- **Evaluaciones**
- Anuncios
- Foros
- Rúbricas
- Integrantes y Grupos
- Páginas
- Colaboraciones

Lección # 3

Fecha y hora de entrega hasta 11 ago en 12:30 **Puntos** 30 **Preguntas** 5
Disponible 11 ago en 12:00-11 ago en 12:30 30 minutos **Tiempo límite** 30 minutos

Instrucciones

Responder las siguientes 5 preguntas:

Historial de intentos

	Intento	Tiempo	Puntaje
ÚLTIMO	Intento 1	28 minutos	2 de 30 *

* Algunas preguntas no se han calificado

Calificación para esta evaluación: **2** de 30 *
Presentado 11 ago en 12:29
Este intento tuvo una duración de 28 minutos.

Pregunta

0 / 6 ptos.

Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Seleccione todas las que considere verdaderas.

Respuesta correcta

☐ Una medida del número de capas escondidas necesarias en la RNN, es la longitud del contexto

Respondido

☑ En las redes RNN hay una larga dependencia con las series en el pasado, para resolver su aprendizaje utilizamos el gradiente descendiente en el tiempo, lo que permite encontrar el error que cada neurona provocó en el pasado

¡Correcto!

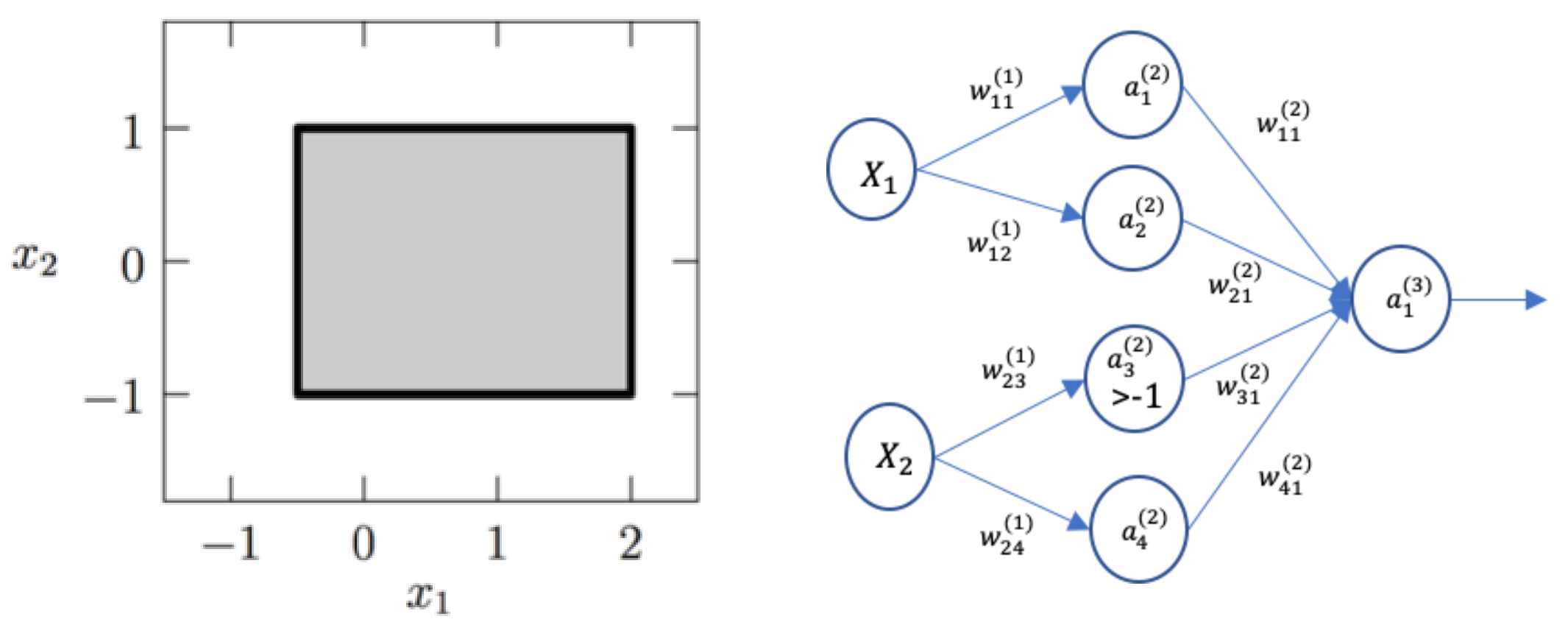
☑ En las redes RNN la propagación del error hacia atrás en el tiempo, utilizando la regla de la cadena, nos permite determinar la cantidad de error, con el que cada neurona contribuyó al error total de la red

☐ El problema de desvanecimiento del gradiente en las redes RNN, se debe a que la función de activación de las neuronas generalmente es un sigmoidal (como softmax), y la derivada tiende a cero

Pregunta

0 / 10 ptos.

Determine los parámetros W, de la red neuronal de tres capas, que se muestra a continuación, la misma que produce la salida 1 dentro del cuadrado (zona oscura en la figura abajo), para las entradas (x_1, x_2), y 0 para el área fuera del cuadrado. Indique claramente cuáles son los pesos de todas las conexiones y el valor de umbral para todas las neurona que faltan (La neurona $a_3^{(2)}$ >-1).



○ $w_{11}^{(1)} = -1;\ w_{12}^{(1)} = 1;\ w_{23}^{(1)} = -1;\ w_{24}^{(1)} = 1;\ a_1^{(2)} < 0.5;\ a_2^{(2)} < 2;\ a_3^{(2)} > -1;\ a_4^{(2)} < 1;\ w_{11}^{(2)} = 1;\ w_{21}^{(2)} = 1;\ w_{31}^{(2)} = 1;\ w_{41}^{(2)} = 1;\ a_1^{(3)} < 2;$

Respuesta correcta

○ $w_{11}^{(1)} = 1;\ w_{12}^{(1)} = 1;\ w_{23}^{(1)} = 1;\ w_{24}^{(1)} = 1;\ a_1^{(2)} > -0.5;\ a_2^{(2)} < 2;\ a_3^{(2)} > -1;\ a_4^{(2)} < 1;\ w_{11}^{(2)} = 1;\ w_{21}^{(2)} = 1;\ w_{31}^{(2)} = 1;\ w_{41}^{(2)} = 1;\ a_1^{(3)} > 3.5;$

Respondido

● $w_{11}^{(1)} = 1;\ w_{12}^{(1)} = -1;\ w_{23}^{(1)} = 1;\ w_{24}^{(1)} = -1;\ a_1^{(2)} \geq -1;\ a_2^{(2)} \leq 2;\ a_3^{(2)} > -1;\ a_4^{(2)} \leq 1;\ w_{11}^{(2)} = 1;\ w_{21}^{(2)} = 1;\ w_{31}^{(2)} = 1;\ w_{41}^{(2)} = 1;\ a_1^{(3)} = 2;$

○ $w_{11}^{(1)} = 1;\ w_{12}^{(1)} = 1;\ w_{23}^{(1)} = 1;\ w_{24}^{(1)} = 1;\ a_1^{(2)} > 1;\ a_2^{(2)} > 2;\ a_3^{(2)} > -1;\ a_4^{(2)} < 1;\ w_{11}^{(2)} = 1;\ w_{21}^{(2)} = 1;\ w_{31}^{(2)} = 1;\ w_{41}^{(2)} = 1;\ a_1^{(3)} > 2;$

Pregunta

Sin calificar / 6 ptos.

Se puede usar una red neuronal para modelar los siguientes algoritmos de aprendizaje automático? Si es así, indique cuántas capas ocultas se requieren y las funciones de activación utilizadas en las capas internas y de salida. Si no, diga por qué no ?

1. Regresión Lineal

2. Regresión Logística

Su respuesta:

1. Se puede modelar el comortamiento entre variables, no necesariamente uno profundo par aminimizar el error

Pregunta

0 / 6 ptos.

Suponga Ud. Tiene una imagen a color de entrada de 300x300, y está usando una MLP. Si la primera capa oculta tiene 100 neuronas, cada una completamente conectada a la entrada, cuántos parámetros tiene esta capa oculta ?

○ 27,000,001

Respuesta correcta

○ 27,000,100

○ 9,000,100

Respondido

● 9,000,001

Pregunta

2 / 2 ptos.

Dado que las capas pooling no tienen parámetros, éstas no afectan el cálculo en backpropagation?

○ Verdadero

¡Correcto!

● Falso

Calificación de la evaluación: **2** de 30

Información sobre la presentación:

">

Tiempo:	28 minutos
Calificación actual:	2 de 30 *
se mantuvo la calificación:	2 de 30

* Algunas preguntas no han sido calificadas